Vehicle Routing Problem with Delivery Options (VRPDO)

Ignacio Gómez González
INF295 - Inteligencia Artificial

1. Introducción

El Vehicle Routing Problem (VRP) es un problema clásico de optimización combinatoria en el que se busca construir rutas de costo mínimo para atender un conjunto de clientes utilizando una flota de vehículos. Las rutas parten desde un depósito, visitan a los clientes y regresan al depósito, respetando restricciones como la capacidad de los vehículos. Una extensión ampliamente estudiada es el Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW), donde cada cliente debe ser atendido dentro de una determinada ventana temporal. Para este problema se han estudiado distintas heurísticas y conjuntos de instancias que posteriormente se consolidaron como benchmarks clásicos para la evaluación de algoritmos de VRPTW [1].

En la logística de distribución, la última milla corresponde a la etapa final del proceso de entrega, en la que los pedidos son transportados desde un centro de distribución hasta su destino final. En esta etapa, una dificultad importante ocurre cuando una entrega no puede realizarse porque el cliente no se encuentra disponible. Eventualmente, se debe gestionar un nuevo intento de envío, el cual implica trabajo, recorrido y costo adicional para la empresa transportista. Es por esto que surge una alternativa para disminuir este problema, la cual consiste en permitir que una misma solicitud tenga distintas alternativas de entrega, por ejemplo, el domicilio del cliente, su lugar de trabajo o una ubicación compartida como un parcel locker (casillero donde se almacenan temporalmente paquetes para que los clientes puedan retirarlos posteriormente) o un punto de retiro. Aunque esta flexibilidad pueda disminuir el problema, complejiza la planificación que se debe realizar.

El Vehicle Routing Problem with Delivery Options (VRPDO) modela esta situación. Ya no basta con decidir el orden en que se visitan los clientes, también se debe seleccionar qué opción utilizar para cada solicitud. Cada opción puede tener una ubicación, una ventana de tiempo y una prioridad diferente. Además, varias solicitudes pueden utilizar una misma ubicación compartida, cuya capacidad es limitada [2, 3].

1.1. Preferencias y nivel de servicio

Si el objetivo fuera únicamente minimizar el costo de distribución, el algoritmo podría favorecer sistemáticamente ubicaciones compartidas aunque estas fueran menos convenientes para los clientes. Para evitarlo, el VRPDO incorpora prioridades y niveles mínimos de servicio. Una prioridad numéricamente menor representa una opción más preferida, siendo la prioridad 0 la de mayor preferencia, y se exige que una fracción mínima de las solicitudes sea satisfecha mediante opciones de determinada prioridad o mejor [2].

De esta forma, el problema busca equilibrar dos intereses: disminuir los costos de operación y mantener un nivel de servicio mínimo respecto de las preferencias de los clientes.

2. Definición del problema

Sea N el conjunto de solicitudes, L el conjunto de ubicaciones y P el conjunto de niveles de prioridad. El conjunto de opciones de entrega se define como

$$O \subseteq N \times L \times P,$$

donde cada opción

$$o = (n, \ell, p)$$

asocia una solicitud $n \in N$ con una ubicación $\ell \in L$ y una prioridad $p \in P$.

Una solicitud puede tener varias opciones. Por ejemplo, para una solicitud n, podrían existir las alternativas "n, domicilio, prioridad 0", "n, trabajo, prioridad 1" y "n, locker, prioridad 2". El problema debe seleccionar exactamente una de ellas.

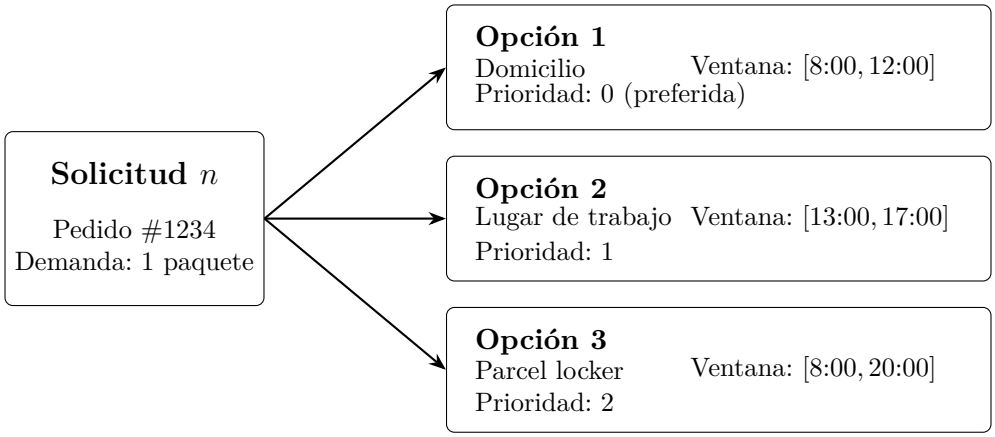


Figura 1: Ejemplo de distintas opciones de entrega asociadas a una misma solicitud.

El VRPDO busca determinar un conjunto de rutas de costo mínimo que atienda las opciones seleccionadas, respetando capacidad vehicular, ventanas de tiempo, capacidad de ubicaciones compartidas y niveles mínimos de servicio [2, 4].

2.1. Ubicaciones individuales y compartidas

Las ubicaciones pueden dividirse conceptualmente en dos tipos:

- **Individual Delivery Location (IDL):** Ubicación asociada a una entrega particular. En las instancias utilizadas, su capacidad se representa con -1 porque no funciona como recurso compartido.
- **Shared Delivery Location (SDL):** Ubicación que puede recibir pedidos correspondientes a distintas solicitudes. Posee una capacidad C_ℓ que limita la cantidad de entregas que pueden asignarse a ella.

Una SDL puede, por tanto, concentrar entregas de diferentes clientes. Esto puede reducir el recorrido, pero introduce una restricción que vincula decisiones tomadas incluso en rutas distintas.

2.2. Representación mediante opciones

El problema puede definirse sobre un grafo dirigido completo $G = (V, A)$ basado en opciones. Los vértices representan opciones de entrega y los arcos representan desplazamientos posibles entre

ellas. El depósito se incorpora mediante nodos especiales de inicio y término. Para cada arco se dispone de un costo y un tiempo de viaje [2, 4].

Esta representación permite expresar conjuntamente las dos decisiones principales del VRPDO: qué opción seleccionar para cada solicitud y en qué orden visitar las opciones seleccionadas.

3. Parámetros

Los parámetros principales utilizados para describir el problema son los siguientes:

Símbolo	**Descripción**
N	Conjunto de solicitudes.
L	Conjunto de ubicaciones.
P	Conjunto de prioridades.
O	Conjunto de opciones de entrega, con $O \subseteq N \times L \times P$.
K	Número máximo de vehículos disponibles.
Q	Capacidad máxima de cada vehículo.
q_n	Demanda o carga asociada a la solicitud n.
(x_ℓ, y_ℓ)	Coordenadas de la ubicación ℓ.
$[a_\ell, b_\ell]$	Ventana de tiempo válida para la ubicación ℓ.
C_ℓ	Capacidad máxima de la ubicación compartida ℓ.
$t_{\ell\ell'}$	Tiempo de viaje entre las ubicaciones ℓ y ℓ'.
$c_{\ell\ell'}$	Costo de viajar entre las ubicaciones ℓ y ℓ'.
s_o	Tiempo de servicio asociado a la opción o.
β_p	Nivel mínimo de servicio correspondiente a la prioridad p.
c_f	Costo fijo asociado al uso de un vehículo.

Para una solicitud n, se puede definir O_n como el conjunto de opciones que pertenecen a ella. De forma análoga, O_ℓ contiene las opciones asociadas a la ubicación ℓ. Esta notación resulta útil para expresar las restricciones de selección y capacidad.

4. Restricciones

4.1. Selección de una opción por solicitud

Cada solicitud debe satisfacerse exactamente una vez mediante una de sus opciones.

4.2. Número de vehículos

El número de vehículos utilizados no puede superar el número de vehículos disponibles K.

4.3. Capacidad de los vehículos

La demanda total transportada en una ruta no puede superar la capacidad máxima Q.

4.4. Inicio, término y continuidad

Toda ruta utilizada comienza y termina en el depósito. Además, si un vehículo llega a una opción seleccionada, debe salir de ella, de manera que los arcos recorridos formen rutas continuas y no secuencias desconectadas.

4.5. Ventanas de tiempo

Cada opción seleccionada debe atenderse dentro de la ventana temporal $[a_\ell, b_\ell]$ correspondiente a su ubicación.

4.6. Capacidad de ubicaciones compartidas

Una SDL no puede recibir más entregas que su capacidad C_ℓ.

4.7. Nivel mínimo de servicio

Las prioridades representan las preferencias de los clientes. Para cada prioridad p, el nivel β_p establece la proporción mínima de solicitudes que debe ser satisfecha utilizando una opción de prioridad p o mejor. Los niveles son acumulativos. Por ejemplo, un nivel de 80 % para prioridad 0 exige que al menos 80 % de las solicitudes sean satisfechas mediante una opción de prioridad 0.

5. Función objetivo

El objetivo del VRPDO consiste en encontrar un conjunto de rutas que permita satisfacer todas las solicitudes respetando las restricciones del problema y minimizando el costo total de la solución. Este costo considera tanto los costos asociados a los desplazamientos realizados como el costo fijo asociado a la utilización de cada vehículo [2].

6. Formato de las instancias

Las instancias utilizadas en la presentación contienen información general de la flota y, posteriormente, información de solicitudes, ubicaciones y opciones. Los campos principales son:

- `VEHICLE`: número de vehículos disponibles.
- `CAPACITY`: capacidad de cada vehículo.
- `LOCATIONS`: número total de ubicaciones.
- `CUSTOMER`: número de solicitudes/clientes.
- `OPTIONS`: número total de opciones de entrega.
- `PRIORITIES`: número de niveles de prioridad.
- `DEMAND`: demanda o carga de una solicitud.
- `XCOORD`, `YCOORD`: coordenadas de una ubicación.
- `CAP`: capacidad de la ubicación; -1 para una ubicación individual y un valor positivo para una ubicación compartida.
- `READY`, `DUE`: inicio y término de la ventana temporal.
- `TYP`: tipo de ubicación; 0 para depósito, 1 para SDL y 2 para IDL.
- `SERVICETIME`: tiempo de servicio de la ubicación.
- `PRIO`: prioridad asociada a una opción.

Un ejemplo es:

```
EJEMPLO.txt

VEHICLE CAPACITY LOCATIONS CUSTOMER OPTIONS PRIORITIES NUMTYPS
3 10 8 5 11 3 4

CUSTOMER DEMAND
0 4
1 3
2 5
3 4
4 2

LOCATION XCOORD YCOORD CAP READY DUE TYP SERVICETIME
0 0 0 -1 0 120 0 0
1 2 0 -1 0 90 2 1
2 0 2 -1 0 90 2 1
3 -2 0 -1 0 90 2 1
4 0 -2 -1 0 90 2 1
5 8 8 -1 0 90 2 1
6 0 1 3 0 90 1 1
7 -1 -1 2 0 90 1 1

OPTION LOCATION CUSTOMER PRIO SERVICETIME COST
0 1 0 0 1 0
1 6 0 1 1 0
2 2 1 0 1 0
3 6 1 1 1 0
4 3 2 0 1 0
5 7 2 1 1 0
6 4 3 0 1 0
7 7 3 1 1 0
8 5 4 0 1 0
9 6 4 1 1 0
10 7 4 2 1 0
```

En las instancias propuestas [2], las ubicaciones son generadas sobre una grilla y los tiempos y costos de viaje se calculan utilizando la distancia euclidiana entre ellas.

Las instancias con las que se trabajará incluyen 120 casos con 25 y 50 solicitudes y distintas características, como cantidad de opciones y anchura de las ventanas temporales [2].

7. Formato de salida

Para facilitar la interpretación y comparación de distintas ejecuciones, la salida debe presentar de manera ordenada la información relevante de la solución obtenida. En primer lugar, se identifica la instancia utilizada, la semilla aleatoria en caso de utilizar componentes aleatorios y el tiempo total de cómputo. Estos datos permiten identificar la ejecución y favorecer su reproducibilidad.

A continuación, se presenta un resumen de la calidad de la solución, incluyendo el valor de la función objetivo, el número de vehículos utilizados y los costos asociados. También se informa el cumplimiento de los niveles mínimos de servicio, permitiendo verificar qué proporción de las solicitudes fue satisfecha utilizando opciones de cada nivel de prioridad.

Posteriormente, se describe la construcción de cada ruta de la solución. Para cada vehículo utilizado se indican, en orden, las opciones visitadas y las solicitudes y ubicaciones correspondientes, junto con información como la carga transportada y el costo del recorrido. Esto permite observar cómo

se distribuyen las solicitudes entre los vehículos y el orden en que son atendidas.

Finalmente, se detallan las opciones de entrega seleccionadas para cada solicitud, indicando la ubicación y prioridad asociadas. Este último bloque permite identificar directamente qué alternativa fue escogida para satisfacer cada solicitud.

El formato presentado es referencial y puede ser modificado libremente, siempre que la salida permita identificar de manera clara la solución obtenida y contenga la información necesaria para su interpretación y comparación.

Un ejemplo simplificado del formato de salida es el siguiente:

```
Instancia: EJEMPLO
Semilla: 42
Tiempo de computo: 0.678 s

Valor funcion objetivo: 200138
Vehiculos utilizados: 2
Costo total de viaje: 138
Costo fijo vehicular: 200000

NIVELES DE SERVICIO
Prioridad 0: 80.00% / minimo requerido: 80.00%
Prioridad 0-1: 100.00% / minimo requerido: 90.00%

RUTAS
Vehiculo 1
Ruta: DEPOT -> O9 -> O2 -> O0 -> DEPOT
Solicitudes: 5 -> 2 -> 1
Ubicaciones: 0 -> 6 -> 2 -> 1 -> 0
Carga total: 9 / 10
Costo de ruta: 69

Vehiculo 2
Ruta: DEPOT -> O4 -> O6 -> DEPOT
Solicitudes: 3 -> 4
Ubicaciones: 0 -> 3 -> 4 -> 0
Carga total: 9 / 10
Costo de ruta: 69

OPCIONES SELECCIONADAS
Solicitud 1 -> Opcion 0 | Ubicacion 1 | Prioridad 0
Solicitud 2 -> Opcion 2 | Ubicacion 2 | Prioridad 0
Solicitud 3 -> Opcion 4 | Ubicacion 3 | Prioridad 0
Solicitud 4 -> Opcion 6 | Ubicacion 4 | Prioridad 0
Solicitud 5 -> Opcion 9 | Ubicacion 6 | Prioridad 1
```

Referencias

[1] M. M. Solomon, "Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints," *Operations Research*, vol. 35, no. 2, pp. 254–265, 1987.

[2] C. Tilk, K. Olkis, and S. Irnich, "The last-mile vehicle routing problem with delivery options," *OR Spectrum*, vol. 43, pp. 877–904, 2021.

[3] D. Dumez, F. Lehuédé, and O. Péton, "A large neighborhood search approach to the vehicle routing problem with delivery options," *Transportation Research Part B: Methodological*, vol. 144, pp. 103–132, 2021.

[4] K. Yang, Z. Zhang, J. Zhao, and Z. Liang, "A neighborhood-based matheuristic for the vehicle routing problem with delivery options," *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, vol. 203, p. 104366, 2025.